Trazados geométricos básicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar con precisión la escuadra, el cartabón, el compás y la regla
- Trazar paralelas, perpendiculares, mediatrices y bisectrices
- Construir, sumar, restar y copiar ángulos, también con escuadra y cartabón
- Dividir un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Tales
- Identificar los elementos de la circunferencia y sus posiciones relativas con rectas
- Resolver tangencias y enlaces sencillos y reconocer los trazados en el arte y el diseño

Para pensar

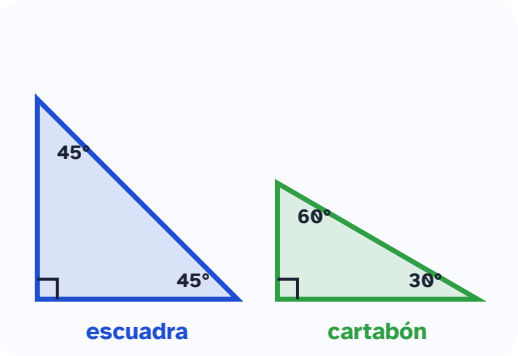
Los arquitectos y diseñadores trabajan hoy con ordenador. ¿Para qué sirve aprender a dibujar con regla y compás?

Explicación

1.1 Los instrumentos de dibujo técnico

El dibujo técnico exige precisión, y para ello se usan instrumentos específicos. La **escuadra** es un triángulo rectángulo isósceles: tiene un ángulo de 90° y dos de 45°. El **cartabón** es un triángulo rectángulo escaleno con ángulos de 90°, 60° y 30°. Se usan juntos, deslizando uno sobre otro, para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos. La **regla graduada** sirve para medir; no conviene usarla para trazar paralelas porque su borde se desgasta.

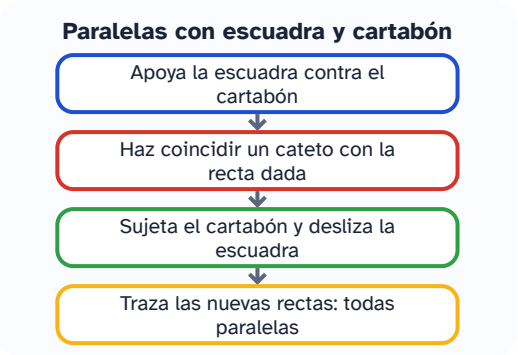
El **compás** traza circunferencias y arcos y traslada medidas; su mina debe estar afilada en bisel y a la misma altura que la punta. El **transportador de ángulos** mide y dibuja ángulos en grados. Los **lápices** se clasifican por su dureza: los duros (H, 2H) dan líneas finas y claras para construcciones auxiliares, y los blandos (B, 2B), líneas oscuras para el resultado final; el HB es intermedio. Completan el equipo la goma, el sacapuntas o afilaminas y el papel adecuado. Un buen hábito es trabajar con las manos limpias, sujetar el papel con cinta y dejar visibles las líneas auxiliares, porque demuestran el proceso.



1.2 Paralelas y perpendiculares

Dos rectas son paralelas cuando mantienen siempre la misma distancia y nunca se cortan. Son perpendiculares cuando se cortan formando cuatro ángulos rectos (90°). Para trazar **paralelas** con escuadra y cartabón, se apoya la hipotenusa de la escuadra (su lado largo) contra el cartabón, se hace coincidir un cateto de la escuadra con la recta dada y se desliza la escuadra a lo largo del cartabón, que permanece fijo: cada línea que tracemos será paralela a la primera.

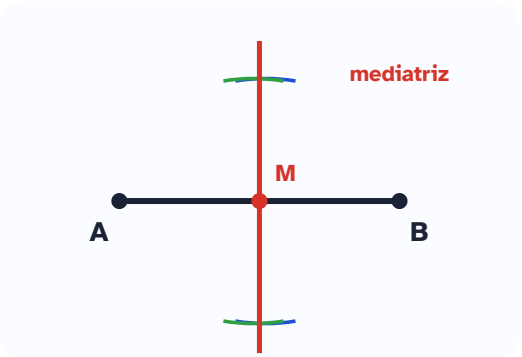
Para trazar una **perpendicular**, se coloca la escuadra igual y, en vez de deslizarla, se gira sobre el cartabón para apoyar su otro cateto, o bien se usa el ángulo recto del cartabón. También se puede trazar la perpendicular con **compás**: desde un punto de la recta se trazan dos arcos que cortan la recta en dos puntos a la misma distancia y, con centro en esos puntos, dos arcos de igual radio que se cortan; la recta que une ese cruce con el punto inicial es la perpendicular. Paralelas y perpendiculares están por todas partes: en los planos de las casas, en las cuadrículas de las ciudades y en las líneas de un cuaderno.



1.3 La mediatriz de un segmento

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular que pasa por su punto medio. Tiene una propiedad muy importante: **todos sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos** del segmento. Por eso es un lugar geométrico, como veremos más adelante.

Para trazarla con compás: con centro en el extremo A y un radio algo mayor que la mitad del segmento, se traza un arco por encima y otro por debajo. Con centro en B y el **mismo radio**, se trazan otros dos arcos que corten a los anteriores. La recta que une los dos puntos de corte es la mediatriz, y su cruce con el segmento es el **punto medio**. Este trazado tiene muchas aplicaciones: dividir un segmento en dos, cuatro u ocho partes iguales (aplicando mediatrices sucesivas), encontrar el centro de una circunferencia de la que solo conocemos tres puntos (las mediatrices de dos cuerdas se cortan en el centro) o construir un triángulo isósceles. Un error frecuente es cambiar la abertura del compás entre un extremo y otro: si los radios no son iguales, la recta no será la mediatriz.



1.4 La bisectriz de un ángulo

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados del ángulo. Para trazarla, se pincha el compás en el **vértice** y se traza un arco que corte los dos lados. Con centro en cada uno de esos dos puntos de corte y el mismo radio, se trazan dos arcos que se crucen dentro del ángulo. La semirrecta que une el vértice con ese cruce es la bisectriz.

Aplicando bisectrices sucesivas podemos dividir un ángulo en 2, 4, 8... partes iguales: por ejemplo, de un ángulo recto obtenemos ángulos de 45° y de 22,5°. Si el vértice del ángulo queda fuera del papel (dos rectas que se cortan muy lejos), se puede hallar la bisectriz trazando paralelas a los dos lados a la misma distancia hasta que se corten dentro del papel. La bisectriz se usa para encontrar el centro de la circunferencia **inscrita** en un triángulo (el incentro, donde se cortan sus tres bisectrices) y para resolver enlaces de rectas con arcos, porque el centro del arco debe estar a igual distancia de ambas rectas.



1.5 Operaciones con ángulos

Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas que parten de un mismo punto, el vértice. Se mide en grados (°). Según su medida es **agudo**

(menos de 90°), **recto** (90°), **obtuso** (entre 90° y 180°), **llano** (180°) o **completo** (360°). Dos ángulos son **complementarios** si suman 90° y **suplementarios** si suman 180°.

Con el compás podemos **copiar** (transportar) un ángulo: se traza un arco con centro en el vértice del ángulo original y, con el mismo radio, otro arco desde el vértice de la nueva semirrecta; luego se toma con el compás la distancia entre los cortes del primer arco y se traslada al segundo. Para **sumar** ángulos se copian uno a continuación del otro, compartiendo un lado; para **restar**, se copia el menor dentro del mayor. Con **escuadra y cartabón** se obtienen directamente ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°, y combinándolos, otros como 15° (45 − 30), 75° (45 + 30), 105° (60 + 45), 120°, 135° o 150°. Es un recurso rápido muy usado en perspectiva isométrica.

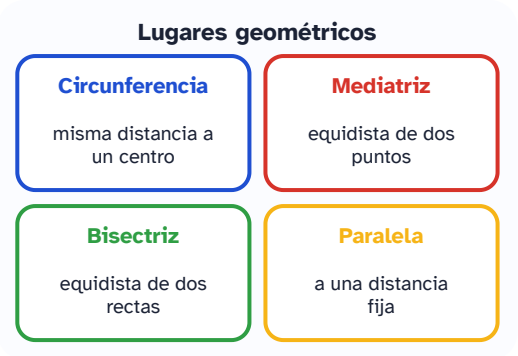
Ángulo	Cómo
15°	45° − 30°
75°	45° + 30°
105°	60° + 45°
135°	90° + 45°
150°	90° + 60°

1.6 Los lugares geométricos

Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una misma propiedad. Es un concepto clave del dibujo técnico, porque muchos problemas se resuelven buscando el punto que cumple a la vez dos condiciones: basta con trazar los dos lugares geométricos y ver dónde se cortan.

Los más importantes son cuatro. La **circunferencia** es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia (el radio) de un punto fijo, el centro. La **mediatriz** es el lugar de los puntos que equidistan de dos puntos dados. La **bisectriz** es el lugar de los puntos que equidistan de los dos lados de un ángulo. Y las **paralelas** a una recta a una distancia dada son el lugar de los puntos que están a esa distancia de la recta. Un ejemplo práctico: si queremos poner una fuente que esté a la misma distancia de tres casas, buscamos el punto donde se cortan las mediatrices de los segmentos que las unen (el circuncentro). Si

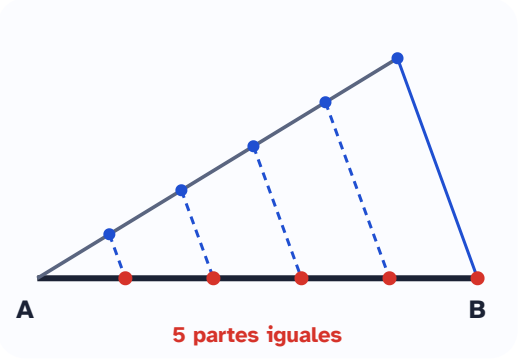
queremos un punto a la misma distancia de dos carreteras y a 2 km de un pueblo, cortamos la bisectriz con una circunferencia.



2.1 Dividir un segmento: el teorema de Tales

Para dividir un segmento en un número cualquiera de partes iguales (3, 5, 7...) usamos el teorema de Tales, que dice que si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan en una son proporcionales a los de la otra. Tales de Mileto fue un sabio griego del siglo VI a. C. al que se atribuye haber medido la altura de las pirámides de Egipto comparando sombras.

El procedimiento es sencillo. Desde un extremo A del segmento se traza una **recta auxiliar** con cualquier inclinación. Sobre ella, con el compás, se llevan tantas medidas iguales (de cualquier tamaño) como partes queramos, empezando en A. Se une la última marca con el otro extremo B del segmento. Después se trazan, con escuadra y cartabón, **paralelas** a esa línea por cada una de las marcas: donde cortan al segmento AB quedan las divisiones, todas iguales. El mismo método sirve para dividir un segmento en partes **proporcionales** a otras dadas (por ejemplo, en partes que midan 2, 3 y 5 unidades) y para construir escalas gráficas.



2.2 La circunferencia y sus elementos

La circunferencia es la línea curva cerrada y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto interior llamado **centro**. El **círculo** es la superficie que encierra. Sus elementos son: el **radio**, segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia; la **cuerda**, segmento que une dos puntos de la circunferencia; el **diámetro**, la cuerda más larga, que pasa por el centro y mide dos radios; el **arco**, cada una de las partes en que dos puntos dividen la circunferencia; y la **flecha** o sagita, segmento de la mediatriz de una cuerda entre la cuerda y el arco.

En el círculo distinguimos también el **sector circular** (porción limitada por dos radios y un arco, como un trozo de pizza), el **segmento circular** (entre una cuerda y su arco), la **corona circular** (entre dos circunferencias concéntricas, como un CD) y el **trapecio circular**. Dos circunferencias son **concéntricas** si tienen el mismo centro y **excéntricas** si no. Recuerda: la mediatriz de cualquier cuerda pasa siempre por el centro.



2.3 Posiciones de rectas y circunferencias

Una recta y una circunferencia pueden estar en tres posiciones relativas. La recta es **exterior** si no tiene ningún punto en común con la circunferencia: su distancia al centro es mayor que el radio. Es **tangente** si la toca en un solo punto, el punto de tangencia: su distancia al centro es exactamente el radio. Es **secante** si la corta en dos puntos: su distancia al centro es menor que el radio.

La propiedad fundamental de la tangencia es que **la recta tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia**. Por eso, para trazar la tangente a una circunferencia en un punto dado, basta con unir ese punto con el centro y trazar la perpendicular. Dos circunferencias también pueden ser **exteriores** (separadas), **tangentes exteriores** (se tocan por fuera en un punto), **secantes** (se cortan en dos puntos), **tangentes interiores** (una dentro de la otra

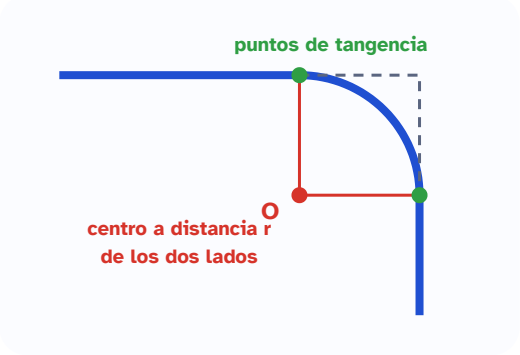
tocándose en un punto) o **interiores**. En las tangentes, el punto de tangencia está siempre en la recta que une los dos centros. Estas propiedades son la base de todas las construcciones de enlaces.



2.4 Tangencias y enlaces

Un enlace es la unión suave, sin cambios bruscos de dirección, entre rectas y arcos o entre varios arcos. Se basa en dos reglas de la tangencia: el punto de unión entre una recta y un arco está en la perpendicular a la recta que pasa por el centro del arco, y el punto de unión entre dos arcos está en la recta que une sus centros.

Un caso muy útil es **redondear la esquina** de un rectángulo (enlazar dos rectas perpendiculares con un arco de radio dado): se trazan paralelas a los dos lados a una distancia igual al radio; donde se cortan está el centro del arco; desde ese centro se trazan perpendiculares a cada lado para hallar los puntos de tangencia, y se traza el arco entre ellos. Si las rectas no son perpendiculares, el centro está en la bisectriz del ángulo que forman. Los enlaces aparecen en el diseño de piezas mecánicas (para que no se rompan por las esquinas), en las curvas de las carreteras y vías de tren, en las letras tipográficas, en las volutas de la arquitectura y en óvalos y espirales. Siempre hay que buscar primero los **centros** y los **puntos de tangencia** antes de trazar.



2.5 Los trazados en el ordenador

Hoy la mayor parte del dibujo técnico profesional se hace con programas de diseño asistido por ordenador (CAD), como AutoCAD, LibreCAD o FreeCAD, y para aprender geometría es muy útil **GeoGebra**, gratuito y disponible en el móvil. Estos programas no cambian la geometría: tienen herramientas que reproducen exactamente los trazados que haces con regla y compás. Hay botones para trazar la **mediatriz**, la **bisectriz**, la **paralela**, la **perpendicular**, la **tangente** o la circunferencia que pasa por tres puntos.

Su gran ventaja es la **precisión** absoluta y la posibilidad de **modificar**: en GeoGebra, si mueves un punto, toda la construcción se recalcula, y puedes comprobar que la mediatriz sigue pasando por el punto medio aunque cambies el segmento. Los programas trabajan con **capas** (como hojas transparentes superpuestas), cotas automáticas y bibliotecas de piezas. Pero para usarlos bien hay que entender lo que se está haciendo: el programa no sabe qué construcción necesitas para redondear una esquina; eso lo decides tú. Por eso dibujar primero a mano sigue siendo la mejor forma de aprender.



2.6 Los trazados en el arte y el diseño

Los trazados geométricos son la estructura invisible de muchas obras de arte y diseño. En la **arquitectura gótica**, los arcos apuntados se construyen con dos arcos de circunferencia que se cortan, y los **rosetones** se dividen en sectores con bisectrices sucesivas. El arte **islámico** —la Alhambra de Granada es un ejemplo extraordinario— crea mosaicos y lacerías complejísimos a partir de circunferencias divididas en partes iguales, sin usar figuras humanas.

En el diseño gráfico actual, muchos logotipos famosos se construyen sobre una red de circunferencias y rectas tangentes: así sus curvas resultan armoniosas y pueden reproducirse a cualquier tamaño sin perder la forma. Las **tipografías** se diseñan con enlaces de curvas y rectas. En la **ingeniería**, las piezas de un motor o los engranajes requieren tangencias exactas, y en el **urbanismo**, las rotondas y las curvas de las carreteras son enlaces calculados para que los vehículos giren con suavidad. Incluso los artistas del **arte óptico**, como Victor Vasarely, construían sus ilusiones con trazados geométricos rigurosos.



Construcciones fundamentales

Paralelas / perpendiculares	escuadra que desliza sobre el cartabón
Mediatriz	arcos iguales desde A y B; une los cortes
Bisectriz	arco desde V; arcos iguales desde 1 y 2
Tales	recta auxiliar + paralelas = partes iguales
Tangencia	la tangente es perpendicular al radio

Ejercicios

1. **¿Qué ángulos tienen la escuadra y el cartabón?**

2. **¿Qué lápiz usarías para las líneas auxiliares y cuál para el resultado?**

3. **Define rectas paralelas y perpendiculares.**

4. **¿Qué es la mediatriz de un segmento?**

5. **¿Qué es la bisectriz de un ángulo?**

6. **Clasifica: 35°, 90°, 120°, 180°.**

7. **¿Cuánto mide el complementario de 30° y el suplementario de 30°?**

8. **Define circunferencia y círculo.**

9. **¿Cuántos radios mide un diámetro?**

10. **¿Cuándo una recta es tangente a una circunferencia?**

11. **¿Qué es un enlace?**

12. **¿Qué afirma el teorema de Tales aplicado a la división de segmentos?**

13. **Explica cómo trazar paralelas con escuadra y cartabón.**

14. **Describe el trazado de la mediatriz con compás.**

15. **Divide un ángulo recto en cuatro partes iguales. ¿Cuánto mide cada una?**

16. **¿Cómo obtienes 105° y 15° con escuadra y cartabón?**

17. **Explica cómo se copia un ángulo con compás.**

18. **¿Qué es un lugar geométrico? Pon dos ejemplos.**

19. **Divide un segmento de 7 cm en 5 partes iguales y explica cada paso.**

20. **Explica la diferencia entre sector circular, segmento circular y corona circular.**

21. **¿Por qué la tangente es perpendicular al radio?**

22. **¿Dónde está el punto de tangencia entre dos circunferencias tangentes?**

23. **Explica cómo encontrar el centro de una circunferencia que pasa por tres puntos.**

24. **¿Por qué en el CAD sigue siendo necesario conocer los trazados?**

25. **¿Dónde se cortan las bisectrices de un triángulo y para qué sirve ese punto?**

26. **Describe dos ejemplos de trazados geométricos en la arquitectura gótica.**

27. **Tres pueblos quieren construir un depósito de agua a la misma distancia de los tres. ¿Cómo hallas el lugar?**

28. **Encuentra un punto que esté a la misma distancia de dos carreteras que se cruzan y a 3 cm (en el plano) de una gasolinera. Explica el razonamiento.**

29. **Divide un segmento de 12 cm en partes proporcionales a 1, 2 y 3.**

30. **Diseña el contorno de una pieza (un rectángulo de 8 × 5 cm con las cuatro esquinas redondeadas con radio 1 cm) y describe el procedimiento.**

31. **Enlaza dos rectas que forman un ángulo de 60° con un arco de radio 2 cm.**

32. **Construye con GeoGebra la circunferencia inscrita en un triángulo y explica qué ocurre al mover un vértice.**

33. **Analiza la construcción de un arco gótico apuntado de luz 6 cm.**

34. **¿Por qué las curvas de las carreteras se diseñan como enlaces tangentes y no con ángulos?**

35. **Mide la altura de un árbol con el método de Tales: tu sombra mide 2 m, tu altura 1,6 m y la sombra del árbol 10 m.**

36. **Diseña un logotipo sencillo basado en circunferencias tangentes y explica los trazados usados.**

Practica

1. **La escuadra tiene ángulos de...**

   A) 90°, 60° y 30°
   B) 90°, 45° y 45°
   C) 60°, 60° y 60°
   D) 90°, 30° y 30°

2. **El cartabón tiene ángulos de...**

   A) 90°, 60° y 30°
   B) 90°, 45° y 45°
   C) 120°, 30° y 30°
   D) 90°, 50° y 40°

3. **Para las líneas auxiliares conviene un lápiz...**

   A) muy blando (6B)
   B) de color
   C) de cera
   D) duro (H)

4. **Al trazar paralelas, el instrumento que queda fijo es...**

   A) la escuadra
   B) el compás
   C) el transportador
   D) el cartabón

5. **Las rectas que forman cuatro ángulos de 90° son...**

   A) perpendiculares
   B) paralelas
   C) tangentes
   D) concéntricas

6. **La mediatriz pasa por...**

   A) un extremo
   B) el punto medio del segmento
   C) el vértice de un ángulo
   D) fuera del segmento

7. **Los puntos de la mediatriz equidistan de...**

A) los lados de un ángulo
B) el centro
C) dos rectas paralelas
D) los extremos del segmento

8. **La bisectriz divide un ángulo en...**

A) tres partes
B) ángulos rectos
C) dos partes iguales
D) dos partes desiguales

9. **Dos ángulos que suman 90° son...**

A) suplementarios
B) opuestos
C) complementarios
D) llanos

10. **Con escuadra y cartabón, 75° se obtiene como...**

A) 45° + 30°
B) 60° + 30°
C) 90° – 30°
D) 45° + 45°

11. **Para dividir un segmento en 7 partes iguales se usa...**

A) la bisectriz
B) la tangente
C) el teorema de Tales
D) el transportador

12. **La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que...**

A) equidistan de un centro
B) equidistan de dos puntos
C) equidistan de dos rectas
D) están en una recta

13. **La cuerda más larga de una circunferencia es...**

A) el radio
B) el diámetro
C) la flecha

D) el arco

14. **Dos circunferencias con el mismo centro son...**

A) tangentes
B) secantes
C) excéntricas
D) concéntricas

15. **Una recta que corta a la circunferencia en dos puntos es...**

A) tangente
B) exterior
C) paralela
D) secante

16. **La tangente es perpendicular...**

A) al diámetro siempre
B) a la cuerda
C) al radio en el punto de tangencia
D) a otra tangente

17. **El punto de tangencia de dos circunferencias está...**

A) en cualquier sitio
B) en la mediatriz
C) en la recta que une sus centros
D) en el diámetro horizontal

18. **Para redondear la esquina de un rectángulo, el centro del arco está...**

A) en la esquina
B) en el centro del rectángulo
C) fuera del rectángulo
D) a la distancia del radio de los dos lados

19. **El punto donde se cortan las mediatrices de un triángulo es el...**

A) incentro
B) circuncentro
C) baricentro
D) ortocentro

20. **Un programa gratuito para hacer construcciones geométricas es...**

A) Photoshop

B) Excel

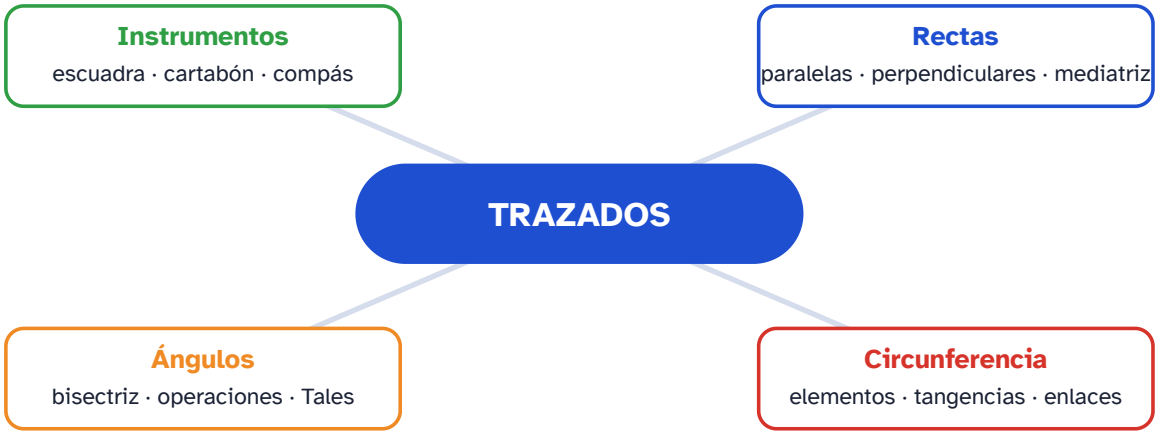
C) Audacity

D) GeoGebra

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo trazar paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón; Por qué la mediatriz y la bisectriz son lugares geométricos; Cómo dividir un segmento con el teorema de Tales; Cómo encontrar el centro y los puntos de tangencia de un enlace.

Resumen



Glosario

Escuadra	Plantilla triangular con ángulos de 90°, 45° y 45°.
Cartabón	Plantilla triangular con ángulos de 90°, 60° y 30°.
Compás	Instrumento para trazar circunferencias y trasladar medidas.
Paralelas	Rectas que mantienen siempre la misma distancia.
Perpendiculares	Rectas que se cortan formando ángulos rectos.
Mediatriz	Recta perpendicular a un segmento por su punto medio.
Bisectriz	Semirrecta que divide un ángulo en dos iguales.
Ángulo	Región entre dos semirrectas con un origen común.
Ángulos complementarios	Los que suman 90°.
Ángulos suplementarios	Los que suman 180°.
Lugar geométrico	Conjunto de puntos que cumplen una misma propiedad.
Teorema de Tales	Relación de proporcionalidad entre segmentos cortados por paralelas.
Circunferencia	Línea curva cerrada cuyos puntos equidistan del centro.
Radio	Segmento del centro a un punto de la circunferencia.

Cuerda	Segmento que une dos puntos de la circunferencia.
Tangente	Recta o curva que toca a otra en un solo punto.
Enlace	Unión tangente y suave entre líneas.
CAD	Diseño asistido por ordenador.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Escuadra

Triángulo de 90°, 45° y 45°.

Cartabón

Triángulo de 90°, 60° y 30°.

Paralelas

Rectas que nunca se cortan.

Perpendiculares

Rectas que se cortan a 90°.

Mediatriz

Perpendicular por el punto medio.

Bisectriz

Divide un ángulo en dos iguales.

Complementarios

Ángulos que suman 90°.

Teorema de Tales

Paralelas que cortan secantes dan segmentos proporcionales.

Lugar geométrico

Puntos que cumplen una propiedad.

Diámetro

Cuerda que pasa por el centro.

Tangente

Toca la circunferencia en un punto; perpendicular al radio.

Enlace

Unión suave entre rectas y arcos.

Soluciones

1. **B)** Es isósceles.
2. **A)** Es escaleno.
3. **D)** Línea fina y clara.
4. **D)** Se desliza la escuadra.
5. **A)** Se cortan en ángulo recto.
6. **B)** Y es perpendicular a él.
7. **D)** Es un lugar geométrico.
8. **C)** Equidista de los lados.
9. **C)** Por ejemplo, 30° y 60°.
10. **A)** Sumando.
11. **C)** Paralelas y recta auxiliar.
12. **A)** La distancia es el radio.
13. **B)** Pasa por el centro.
14. **D)** Forman una corona.
15. **D)** Su distancia al centro es menor que el radio.
16. **C)** Propiedad fundamental.
17. **C)** Siempre alineado.
18. **D)** En el cruce de dos paralelas.
19. **B)** Centro de la circunferencia que pasa por los vértices.
20. **D)** También en el móvil.

Soluciones de los ejercicios

1. Escuadra: 90°, 45° y 45°. Cartabón: 90°, 60° y 30°.
2. Uno duro (H o 2H) para las auxiliares y uno blando (HB o B) para el resultado.
3. Paralelas: nunca se cortan y mantienen la misma distancia. Perpendiculares: se cortan formando ángulos de 90°.
4. La perpendicular que pasa por su punto medio; sus puntos equidistan de los extremos.
5. La semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales.
6. 35°: agudo; 90°: recto; 120°: obtuso; 180°: llano.
7. Complementario: 60°. Suplementario: 150°.
8. Circunferencia: línea cuyos puntos equidistan del centro. Círculo: superficie que encierra.
9. Dos.
10. Cuando la toca en un solo punto; su distancia al centro es igual al radio.
11. La unión suave, sin cambio brusco de dirección, entre rectas y arcos o entre arcos.
12. Que las paralelas que cortan a dos rectas secantes determinan en ellas segmentos proporcionales.
13. Se apoya la hipotenusa de la escuadra en el cartabón, se hace coincidir un cateto con la recta, se sujeta el cartabón y se desliza la escuadra trazando nuevas rectas.
14. Con centro en A y radio mayor que la mitad, arcos arriba y abajo; con centro en B y el mismo radio, otros dos arcos; la recta que une los cortes es la mediatriz.
15. Se traza la bisectriz (dos ángulos de 45°) y la bisectriz de cada mitad: cuatro ángulos de 22,5°.
16. 105° = 60° + 45° (sumando); 15° = 45° − 30° (restando).
17. Arco con centro en el vértice del ángulo original; mismo arco desde el vértice nuevo; se toma con el compás la abertura entre los cortes del primero y se lleva al segundo; se une el vértice con ese punto.
18. El conjunto de puntos que cumplen una propiedad. La circunferencia (equidistan del centro) y la mediatriz (equidistan de dos puntos).
19. Recta auxiliar desde A; cinco medidas iguales con el compás; unir la quinta marca con B; paralelas por las demás marcas; cortan AB en partes de 1,4 cm.
20. Sector: entre dos radios y un arco. Segmento: entre una cuerda y su arco. Corona: entre dos circunferencias concéntricas.
21. Porque el punto de tangencia es el punto de la recta más cercano al centro, y la distancia más corta de un punto a una recta es la perpendicular.
22. En la recta que une sus centros.
23. Se unen los puntos con dos segmentos y se trazan sus mediatrices; el punto donde se cortan es el centro (equidista de los tres).
24. Porque el programa ejecuta herramientas, pero el usuario debe saber qué construcción resuelve cada problema (dónde está el centro de un enlace, qué lugar geométrico usar…).
25. En el incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita (tangente a los tres lados).

26. Los arcos apuntados, formados por dos arcos que se cortan, y los rosetones divididos en sectores iguales con bisectrices y circunferencias.
27. Unes los pueblos formando un triángulo, trazas las mediatrices de dos lados y su cruce (circuncentro) equidista de los tres pueblos.
28. Los puntos que equidistan de las dos carreteras están en la bisectriz del ángulo que forman; los que están a 3 cm de la gasolinera, en una circunferencia de radio 3 cm. La solución son los cortes de la bisectriz con esa circunferencia (puede haber 0, 1 o 2).
29. Sobre la recta auxiliar se llevan 1 + 2 + 3 = 6 unidades marcando las posiciones 1, 3 y 6; se une la marca 6 con B y se trazan paralelas por 1 y 3. Resultan partes de 2, 4 y 6 cm.
30. En cada esquina: paralelas a 1 cm de los dos lados, centro en su cruce, perpendiculares para hallar los puntos de tangencia y arco entre ellos. Se repasan los tramos rectos entre los puntos de tangencia.
31. Paralelas a cada recta a 2 cm (hacia el interior del ángulo); su cruce es el centro, que además está en la bisectriz; perpendiculares desde el centro a cada recta dan los puntos de tangencia; se traza el arco.
32. Se trazan dos bisectrices, se halla el incentro y la perpendicular a un lado para el radio. Al mover un vértice, el incentro y la circunferencia se recalculan y siguen siendo tangentes a los tres lados.
33. Se marca la luz AB de 6 cm; con centro en A y radio AB se traza un arco hacia arriba; con centro en B y el mismo radio, otro; se cortan en la clave. Es un arco equilátero (sus extremos y la clave forman un triángulo equilátero).
34. Porque un cambio brusco de dirección obligaría a frenar en seco y sería peligroso; con enlaces tangentes la dirección cambia de forma continua y el giro del volante es progresivo.
35. Los triángulos son semejantes: altura del árbol / 10 = 1,6 / 2, así que altura = 10 × 0,8 = 8 m.
36. Respuesta abierta. Debe indicar los centros, los radios, que los puntos de tangencia están en la recta que une los centros y cómo se enlazan arcos y rectas.